EK-4. CAD ORTAMINDA ÇİZİM HAZIRLAMA ESASLARI

4.1- Bu ekte, CAD ortamında yapılacak çizimlerde proje isimlendirme, dosya isimlendirme, mahal isimlendirme, katman kullanımı ve isimlendirmesi, kullanılacak semboller ve isimlendirmeleri, yazı, ölçü ve çizgi tipleri, taramalar ve Yapı Aplikasyon Projesi'ne ait esaslar verilmiştir.

4.2- Proje isimlendirme esasları **Ek-1**, dosya isimlendirme esasları **Ek-2**, mahal isimlendirme esasları **Ek-3**'te verilmiştir.

4.3- Katman ve sembol isimlendirilmesinde kullanılan isimlendirme şablonları, her disiplin için zorunlu ve isteğe bağlı bilgi alanlarından oluşur. İlgili disiplin için ortak olarak kullanımı zorunlu kılınmış olan bilgi alanları 'zorunlu', kullanımı ihtiyaca göre belirlenecek olan bilgi alanları ise, 'isteğe bağlı' olarak ifade edilmiştir.

4.4- Katman ve sembol isimlendirilmesinde kullanılan disiplin kodları **Ek-2 Madde 2.4'te** tanımlanmıştır. Disiplin kodları **Ek-2 Tablo 2.2'de** verilmiştir. İki harfli kısaltma ile temsil edilir.

4.5- Katman ve sembol isimlendirilmesinde kullanılan öge kodları **Ek-2 Madde 2.5'te** tanımlanmıştır. Öge kodları mimari disiplin için **Ek-2 Tablo 2.3'te** ve iç mimari disiplini için **Ek-2 Tablo 2.4'te** verilmiştir. Dört harfli kısaltma ile temsil edilir.

4.6- Ek-2 Tablo 2.3 ve Tablo 2.4'te yer alan öge isimleri ve kısaltmalarının dışında öge isimleri ve kısaltmaları gerekmesi durumunda, öge kısaltmaları katman isimlendirme şablonuna uygun şekilde ve mimarlık disiplini için **Ek-2 Tablo 2.3** ve iç mimarlık disiplini için **Tablo 2.4'te** yer almayan kodlar üretilerek oluşturulur.

4.7- Katman ve sembol isimlendirilmesinde kullanılan alt disiplin kodları **Ek-2 Madde 2.5'te** tanımlanmıştır. Statik disiplini için **Ek-2 Tablo 2.5'ten**, mekanik disiplini için **Ek-2 Tablo 2.6'dan,** elektrik disiplini için **Ek-2 Tablo 2.7'den,** altyapı disiplini için **Ek-2 Tablo 2.8'den ve** peyzaj disiplini için **Ek-2 Tablo 2.9'dan** alınır. Dört harfli kısaltma ile temsil edilir.

4.8- Alt disiplin için verilen tablolarda yer alanların dışında alt disiplin isimleri ve kısaltmalarının gerekmesi durumunda, katman ve sembol isimlendirme şablonuna uygun ilgili disiplinin tablolarında yer almayan yeni kodlar üretilerek kullanılır.

4.9- Katman ve sembol isimlendirilmesinde kullanılan "Malzeme/Malzeme Tipi/Gösterim" bölümünde, CAD çiziminde kullanılan malzeme ya da malzeme tipi veya proje genelinde geçerli olacak gösterim ögelerini içeren bilgi temsil edilir. Malzeme/Malzeme Tipi/Gösterim 15 karakteri geçmeyecek şekilde isimlendirilir. Tarama katmanı da bu alan içinde temsil edilir.

4.10 Katman ve sembol isimlendirmesinde büyük harf kullanılır ve "Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü" harfleri kullanılmaz. Her yeni bilgi alanı arasında boşluk bırakılmaksızın tire işareti '-' kullanılır.

4.11- Tüm CAD çizimlerinde farklı çizim elemanlarını gruplamak için katmanlar kullanılır.

4.11.1- CAD çizimlerinde kullanılan yazılımın özelliğine bağlı olarak silinemeyen ve ismi düzenlenemeyen sıfır "0" katmanı gibi katmanlarda çizim yapılmaz.

4.11.2- Mimari proje paftalarında emsal hesabında kullanılmak amacıyla hazırlanmış ayrı katmanlar bulunur. Bu katmanlar, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile yapı ruhsatı için başvurulacak idaresinin uygulamakta olduğu imar düzenlemelerine göre emsal hesabında kullanılan alanları 'emsale dahil alanlar', 'emsalden hariç tutulan alanlar' ve 'emsalin %30'na kadar yapılabilen alanlar' olarak farklı renklerle taranmış ayrı katmanlar olarak göstermek için kullanılır.

4.11.3- Bu katmanlara ait alanları her kat için ayrı ayrı gösteren tablolar hem kat planlarının yanına yerleştirilir hem de ayrı bir tablo olarak idaresine sunulur. Söz konusu tablolardaki alan verilerinin, projeye eklenen hesap katmanlarındaki alan çizgileri değiştirildiğinde güncellenecek şekilde oluşturulması esastır. İlgili idaresi, emsal hesabında kullanılacak bu alanları gösteren katmanları,

YÖNETMELİK TASLAĞI

mimari projelerin üzerinde isteyebileceği gibi kat planlarının yanına yerleştirilmiş ayrı plan krokileri üzerinde de talep edebilir.

4.11.4- Diğer disiplinlerden gelen ve altlık olarak kullanılacak çizimler, disiplin bazında blok halinde ve katmanları kilitli olarak kullanılır. Diğer disiplinlerden gelen projeler blok yapılmadan önce gerekli olmayan bilgilerin katmanları kapatılır.

4.12- Tüm CAD çizimlerinde katmanlar proje disiplinine uygun şekilde isimlendirilir.

4.12.1- Disiplinden bağımsız olarak tüm proje genelinde geçerli olan çizim elemanlarının gösterilmesinin durumunda ilgili katmanda "Genel" kısaltması yerine geçen "GENL" alt disiplin kısaltması kullanılır.

4.13. Mimarlık ve iç mimarlık disiplinleri için uygulanacak katman isimlendirme şablonu **Tablo 4.1**'de verilmiştir.

4.13.1- Katman isimleri oluşturulurken zorunlu olan disiplin ve öge bilgi alanlarının yanı sıra gereken durumlarda zorunlu bağlı olarak 'Malzeme/Tip' alanı gerekli açıklamaları içerecek şekilde eklenir.

4.13.2- Emsal hesabında kullanılacak katmanlar **Ek-2 Tablo 2.3**'de yer alan EMSL öge kısaltması kullanarak hazırlanır. Emsal ile ilgili katman isimlerinin temsili için için Malzeme/Tip alanında yalnızca emsale dair kısaltmalar kullanılır. Bu kısaltmalar, emsale dahil alanların temsil edildiği katmanların isimlendirmesi için 'DAHIL', emsal dışı alanların temsil edildiği katmanların isimlendirmesi için 'HARIC' ve ilgili idarenin özel imar düzenlemelerine bağlı olarak, emsal artışı alanlarının temsil edildiği katmanların isimlendirmesi için 'YZD30' olarak girilir.

4.13.3- Plan ve kesit çizimi yapılırken, kesit ve görünüşe giren yerlerde, katman listesinde ismi verilen malzemeyi ifade eden katman isimleri kullanılır. Aynı malzeme için görünüşe giren ögenin uzaklığına göre, malzeme tanımlı katman isminin sonuna tire işareti "-" ile birlikte farklı derinlikte konumlanmayı ifade eden sıra numarası eklenebilir. 1-4 arası yakınlık ölçeğiyle, en yakındaki görünüşe giren öge, malzeme isminin sonuna "1", en uzaktakinin sonuna ise "4" rakamı konularak ifade edilir.

4.13.4- Cephe çizimi yapılırken, malzeme tanımını içeren katman isimleri kullanılır. Farklı derinlikte görünüşe giren aynı türden malzemeler için 1-4 arası yakınlık ölçeğiyle, en yakındaki görünüşe giren öge, malzeme isminin sonuna "1", en uzaktakinin sonuna ise "4" rakamı konularak ifade edilir.

4.13.6- Tarama yapılmak istenen öge ilgili katman adının sonuna tire işareti "-" ve "T" harfi eklenerek oluşturulan ayrı bir katmanda taranır.

4.14- Statik, mekanik, elektrik ve altyapı projeleri için uygulanacak katman isimlendirme şablonu **Tablo 4.2**'de verilmiştir.

4.14.1- Katman isimleri oluşturulurken zorunlu olan disiplin ve alt disiplin bilgi alanlarının yanı sıra zorunlu olarak 'Malzeme/Tip/Gösterim' bilgi alanı eklenir.

4.15- Peyzaj disiplini için uygulanacak "Peyzaj Katman İsimlendirme Şablonu" **Tablo 4.3**'te verilmiştir.

4.15.1- Katman isimleri oluşturulurken zorunlu olan disiplin, alt disiplin ve öge bilgi alanlarının yanı sıra isteğe bağlı olarak 'Malzeme/Tip/Gösterim' bilgi alanı eklenir.

4.16- Semboller çizilirken katman isimleri aynı kalmak koşulu ile farklı çizgi rengi kullanılabilir. Sembol rengi katman renginden farklı olabilir, katman renginde yapılacak olan değişikliğin sembollere etkisi olmaması için semboller çizilirken çizgi rengini katman adına bağlayan komutlar kullanılmaz.

4.16.1- Proje genelinde kullanılabilecek başlıca semboller (bilgi için) açıklaması ile **Şekil 4.1, 4.2, 4.3. 4.4, 4.5 ve 4.6'**da verilmiştir. Bu bölümde gösterilen kuzey oku, kot işaretleri, kesit hattı ve aks gösterimleri proje disiplinlerinden bağımsız olarak tüm disiplinlerin ilgili paftalarında kullanılır.

YÖNETMELİK TASLAĞI

4.16.2- Elektrik projesi sistem kolon şeması çizimlerinde ana besleme hatları, şebeke kolon hatları, UPS kolon hatları vb. sistem farklılıklarında renk ayrımı yapılır. Paftalarda sembol lejantı bulunur ve blok isimleri ile açıklamaları burada belirtilir.

4.16.3- Farklı disiplinlere ait projelerde ihtiyaç duyulan diğer semboller lejantta gösterilir. Tefriş amaçlı sembol kullanımları lejantta yer almaz.

4.16.4- CAD çizimlerinde sayılabilir ögeler blok olarak oluşturulur. Blok isimleri blokun içeriğine ait temel özelliklerini ifade eder.

4.16.5- Semboller çizilirken blok içindeki çizgiler ve sembolün kendisi aynı katmanda çizilir.

4.16.6- Projelerde kullanılan sembollerle ilgili açıklamalar paftaya yerleştirilecek lejantta verilir.

4.17- Mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı projelerinde blok, obje, sembol isimleri için kullanılacak şablon **Tablo 4.4**'te verilmiştir.

4.17.1- Zorunlu olan Disiplin ve Ögenin yanı sıra, isteğe bağlı Tip/Malzeme/Gösterim tanımlaması ve isteğe bağlı Ebat/Adet/Özellik tanımlaması da yapılır ve kullanılan semboller lejantta gösterilerek açıklanır.

4.17.2- Mimari projelerde pencere, kapı, tefriş elemanları gibi ögeler blok olarak gösterilir.

4.17.3- Peyzaj projesinde kullanılacak sembol obje, blok isimlendirmesi **Tablo 4.4'te** verilen isimlendirme şablonu göre genişletilir. Mimari sembol listesindeki kuzey yönü, kot gösterimleri, kesit hattı gibi teknik resim ifadeleri peyzaj projelerinde de belirtilen şekilde kullanılır. Verilen modele göre tip ve malzeme bölümünde bitkilerin isimleri detaylandırılabilir.

4.17.4- Peyzaj projesinde her sembol, projede tek bir bitki türü için kullanılmalıdır. Kullanılan bitki sembolü gibi, bitki bilgisi de adet ve isim bilgisini içerecek şekilde açıkça ifade edilir. Aynı bitki sembolleri, merkezlerinden geçirilen çizgi ile işaretlenerek, bitkinin dışında uygun bir boşluğa adet ve isim bilgisi girilir.

4.17.5- Peyzaj projesinde bitki ismi yazılırken, bilimsel ismi tam olarak yazılır veya uluslararası kısaltma terminolojisine uygun şekilde kısaltma yapılarak kullanılır. Ağaç ve ağaççıklar için büyük harflerle Latince cins ve tür isminin ilk üç harfi, çalılarda baş harfi büyük olacak şekilde cins isminin ilk üç harfi, tür isminin ilk iki harfi yazılır. Sarılıcı, yer örtücü, çiçek gibi diğer bitki türlerinin kısaltması da çalılarda olduğu gibi yazılır.

4.18- Statik, mekanik, elektrik projeleri blok, obje, sembol isimleri için kullanılacak şablon **Tablo 4.5**'te verilmiştir.

4.18.1- Zorunlu olan Disiplin ve Alt Disiplin'in yanı sıra, isteğe bağlı Tip/Malzeme/Gösterim tanımlaması ve isteğe bağlı Ebat/Adet/Özellik tanımlaması da yapılabilir ve kullanılan semboller lejantta gösterilerek açıklanır.

4.18.2- Statik projelerde grafik sembol kullanımı yerine markalama yapılır.

4.19- Altyapı projesi blok, obje, sembol isimleri için kullanılacak şablon **Tablo 4.6**'da verilmiştir.

4.19.1- Sembol isimleri, zorunlu olan Disiplin'in yanı sıra isteğe bağlı olarak kullanılan Tip/Malzeme/Gösterim ve Ebat alanları kullanılarak üretilir ve kullanılan semboller lejantta gösterilerek açıklanır.

4.20- 1/5 ile 1/5000 arası ölçeklerde uygulanacak yazı tipleri ve punto büyüklükleri bilgi için **Tablo 4.7**'de verilmiştir.

4.20.1- Projelerde kullanılacak yazı tipleri için 'TS EN ISO 3098-1 Teknik mamûl dokümantasyonu-Yazılar-Bölüm 1: Genel kurallar' ve 'TS EN ISO 128-2 Teknik ürün belgeleri (TPD) - Genel gösterim ilkeleri - Bölüm 2: Çizgiler için temel kurallar' standartları esas alınır.

4.20.2- Ölçülendirmede yazı karakterleri olarak 'Times New Roman', 'Arial', 'Calibri', 'Romans' ve 'Tahoma' fontları kullanılabilir.

YÖNETMELİK TASLAĞI

4.21- Çizgi tiplerinin kullanımında 'TS EN ISO 128-2 Teknik ürün belgeleri (TPD) - Genel gösterim ilkeleri - Bölüm 2: Çizgiler için temel kurallar' standardı esas alınır.
4.21.1- Farklı disiplinlere ait projelerden getirilen çizimlere ait çizgi renkleri katman ismi değiştirilmeden katmana bağlı renk seçimi ayarı yapılarak kullanılır.
4.22- Tarama tiplerinin kullanımında 'TS EN ISO 128-3 Teknik ürün dokümantasyonu (TPD) - Genel sunum ilkeleri - Bölüm 3: Görünümler, enkesitleri ve kesimler' standartları esas alınır.
4.22.1- Tüm farklı malzemeler farklı tarama tipi ile ifade edilir. Aynı tarama türü, farklı ölçeklerde kullanılmaz. Proje setlerinde kullanılan tarama türleri lejant olarak projede verilir.
4.23- Planlarda kullanılabilecek kot, mekan kod numarası etiketi, merdiven çıkış çizgisi ve kapı pencere pozlarına ait işaretlerin gösterim biçimleri bilgi için **Şekil 4.7**'de verilmiştir.
4.24- Planlarda Kuzey Oku İşareti gösterimi bilgi için **Şekil 4.1**'de verilmiştir. Planlarda kuzey oku işareti gösterimleri tüm disiplinlerin ilgili paftalarında kullanılacaktır.
4.25- Planlarda Kot İşareti gösterimi bilgi için **Şekil 4.2**'de verilmiştir. Planlarda kot işareti gösterimi tüm disiplinlerin ilgili paftalarında kullanılacaktır.
4.26- Kesit ve Görünüşlerde Kullanılan Kot İşareti Gösterimi bilgi için **Şekil 4.3**'te verilmiştir. Planlarda kot işareti gösterimi tüm disiplinlerin ilgili paftalarında kullanılacaktır.
4.27- Kesit Hattı Yerinin Gösterim Çizgisi çeşitleri bilgi için **Şekil 4.4**'te verilmiştir. Kesit hattını gösteren çizgi, noktalı kesikli çizgi ile çizilir. Bakış yönünü gösteren okun ucu bakış tarafına bakar. Kesit hattı gösteriminde bakış yönü belirtilir. Kesit hattı gösterimi tüm disiplinlerin ilgili paftalarında kullanılır.
4.28- Aks çizgilerinin gösterimiyle ilgili örnek bilgi için **Şekil 4.5**'te verilmiştir. Aks çizgileri noktalı kesikli çizgi ile çizilir. Aks numarasını çevreleyen yuvarlaklar sürekli çizgi ile çizilir. Aks çizgilerinin gösterimi tüm disiplinlerin ilgili paftalarında kullanılır.
4.29- Tabii Zemin Kotu ve Tesviye Kotu Gösterimi bilgi için **Şekil 4.6'da** verilmiştir ve gösterimi tüm disiplinlerin ilgili paftalarında kullanılır.
4.30- Yapı aplikasyon projesi bu ekte verilen teknik esaslara uygun olarak hazırlanır:
4.30.1- Yapı aplikasyon projesinde tüm ölçü, nokta ve koordinatlar Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı ITRF96 3° koordinat sisteminde hazırlanır. İdareler tarafından başka bir koordinat sistemine dönüşüm istenmesi halinde dönüşüm parametreleri ayrıca belirtilir.
4.30.2- Parsel üzerinde birden çok yapı bulunması halinde, her yapı bloku için ayrı bir aplikasyon projesi düzenlenir. Blokların birbirleriyle mesafe, çekme mesafesi, kot farkı gibi konumsal ilişkisi gerekli olduğu hallerde "Genel Vaziyet Aplikasyon Planı" başlığıyla ayrıca gösterilir.
4.30.3- Parsel köşe noktalarının numaralandırılması 1, 2, 3, 4, … şeklinde artan sırada yapılır ve tüm belgelerde aynı sıra korunur. Yapıya ait aplikasyon noktaları için Y1, Y2, Y3, … formatında standardize edilmiş kodlama kullanılır. Aynı parselde birden fazla yapı bulunması halinde her yapı için A-Y1, A-Y2; B-Y1, B-Y2 şeklinde blok kodu ön eki kullanılması zorunludur.
4.30.4- Yapının parsel koordinat sistemine göre rotasyon açısı varsa, derece–dakika–saniye formatında belirtilir. Rotasyon yoksa (0) olarak yazılır.
4.30.5- Yapı ile ilişkili tüm kotlar, parselin resmi referans yüksekliği sistemine göre gösterilir. Yapı köşe noktalarının Z (yükseklik) değerleri, giriş kotu, temel kotu, ±0.00 kotunun hangi referansa göre tanımlandığı ve gabari kotları zorunlu olarak belirtilir.
4.30.6- Koordinat sistemi, referans yüksekliği, numaralandırma esasları, ölçek, kullanılan semboller ve açıklamalar pafta üzerinde yer alan lejant kısmında belirtilir.
4.30.7- Pafta boyutu, dosya isimlendirme ve dijital dosya tesliminde diğer projeler için geçerli esaslar dikkate alınır.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 4.1 Mimarlık ve İç Mimarlık Projeleri Katman İsimlendirme Şablonu

Bilgi Alanı	Disiplin (Zorunlu)	Öge (Zorunlu)	Malzeme / Tip / Gösterim (Zorunlu)
Karakter Sayısı	2	4	En fazla 15 karakter
Veri Türü	Alfabetik		Alfanümerik

Tablo 4.2 Statik, Mekanik, Elektrik ve Altyapı Projeleri Katman İsimlendirme Şablonu

Bilgi Alanı	Disiplin (Zorunlu)	Alt Disiplin (Zorunlu)	Malzeme / Tip / Gösterim (Zorunlu)
Karakter Sayısı	2	4	En fazla 15 karakter
Veri Türü	Alfabetik		Alfanümerik

Tablo 4.3 Peyzaj Projesi Katman İsimlendirme Şablonu

Bilgi Alanı	Disiplin (Zorunlu)	Alt Disiplin (Zorunlu)	Öge (Zorunlu)	Malzeme / Tip / Gösterim (İsteğe Bağlı)
Karakter Sayısı	2	4	4	En fazla 15 karakter
Veri Türü	Alfabetik			Alfanümerik

Tablo 4.4 Mimarlık ve İç Mimarlık Projeleri Sembol İsimlendirme Şablonu

Bilgi Alanı	Disiplin (Zorunlu)	Öge (Zorunlu)	Malzeme / Tip / Gösterim (İsteğe Bağlı)	Ebat / Adet / Özellik (İsteğe Bağlı)
Karakter Sayısı	2	4	En fazla 15 karakter	En fazla 10 karakter
Veri Türü	Alfabetik		Alfanümerik	

Tablo 4.5 Statik, Mekanik, Elektrik Projeleri Sembol İsimlendirme Şablonu

Bilgi Alanı	Disiplin (Zorunlu)	Alt Disiplin (Zorunlu)	Tip / Malzeme / Gösterim (İsteğe Bağlı)	Ebat / Adet / Özellik (İsteğe Bağlı)
Karakter Sayısı	2	3	En fazla 15 karakter	En fazla 10 karakter
Veri Türü	Alfabetik		Alfanümerik	

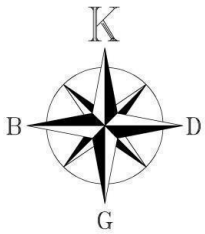
YÖNETMELİK TASLAĞI

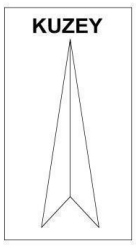
Tablo 4.6 Altyapı Projesi Sembol İsimlendirme Modeli

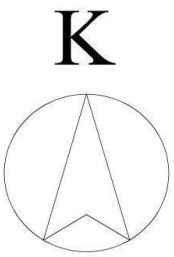
Bilgi Alanı	Disiplin (Zorunlu)	Tip / Malzeme / Gösterim (İsteğe Bağlı)	Ebat (İsteğe Bağlı)
Karakter Sayısı	2	En fazla 15 karakter	En fazla 10 karakter
Veri Türü	Alfabetik	Alfanümerik	

Tablo 4.7 Yazı Karakteri ve Punto Büyüklükleri Tablosu

ÖLÇEKLERE GÖRE KULLANILABİLECEK YAZI KARAKTERLERİ PUNTOLARI TABLOSU (bilgi için)	
YAZI TİPİ	**PUNTO**
ARIAL	8-15
TIMES NEW ROMAN	9-16
CALIBRI	8-16
CENTURY	10-15
ISO	9-16

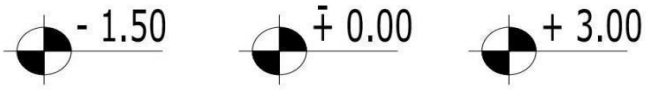




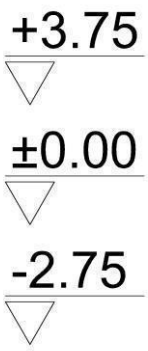


Şekil 4.1 Örnek Kuzey Oku İşareti Gösterim Çeşitleri (bilgi için)

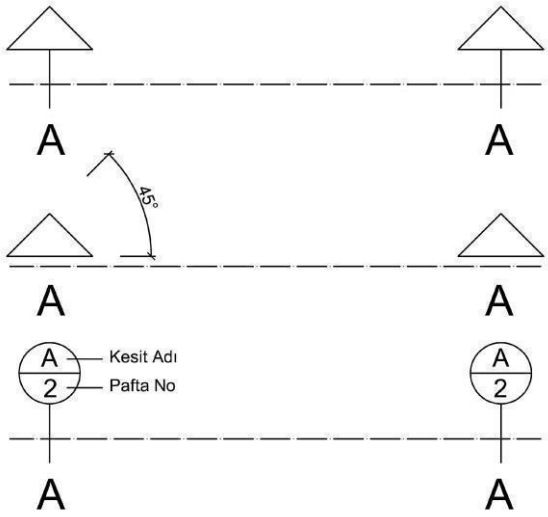
YÖNETMELİK TASLAĞI



Şekil 4.2 Örnek Kot İşareti Gösterimi (Planlar) (bilgi için)

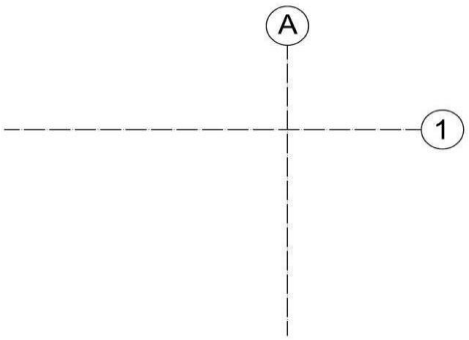


Şekil 4.3 Kot İşareti Gösterimi (Kesitler ve Görünüşler) (bilgi için)

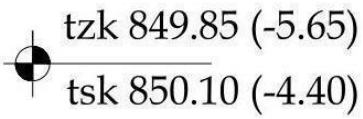


Şekil 4.4 Kesit Hattı Gösterim Çeşitleri (bilgi için)

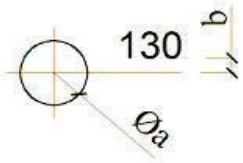
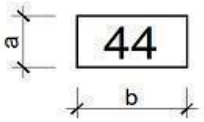
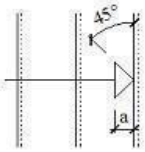
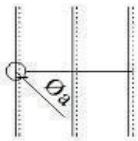
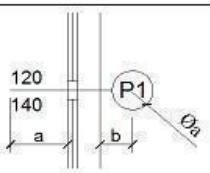
YÖNETMELİK TASLAĞI



Şekil 4.5 Aks Gösterimi (bilgi için)



Şekil 4.6 Tabii Zemin Kotu ve Tesviye Kotu Gösterimi (bilgi için)

İşaretin Adı	İşaret		Çizim Ölçeği			
			1/200	1/100	1/50	1/20
Planda kot		Øa	3	3	5	7
		b	1	1	1	1
Mekânların kod numaraları		a	-	5	5	7
		b	-	10	10	14
Merdiven çıkış çizgisi bitimi		a	1	1.5	2	4
Merdiven çıkış çizgisi başlangıcı		Øa	1	1	2	2.5
Kapı ve pencere pozu		Øa	-	5	5	7
		a	-	7	7	9
		b	-	4	4	5

Şekil 4.7 Planda Ölçülendirme ve Kodlama İşaretleri (bilgi için)

YÖNETMELİK TASLAĞI